INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Práctica: Compartir archivos de Ubuntu a Windows con Samba

Materia: Sistemas Operativos
Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández
Alumno: José Eduardo Pompa Rubio
Semestre: 5° Semestre
Fecha: 11 de noviembre de 2026

1. Objetivo

Configurar mi equipo con Ubuntu como servidor Samba para compartir una carpeta con un equipo con Windows de la misma red local, y comprobar con comandos de terminal cada paso de la configuración. También explicar con la teoría de sistemas operativos por qué el sistema respondió como se observó.

2. Datos generales

Concepto	Dato
Servidor	Ubuntu (Kubuntu), equipo ed-thinkpad
Usuario de Samba	eduardo
IP del servidor	192.168.20.217
Recurso compartido	[mi_carpeta]
Carpeta en el servidor	/srv/samba/mi_carpeta
Cliente	Equipo con Windows en la misma red local
Firewall (ufw)	Inactivo
Fecha de la práctica	11 de noviembre de 2026

3. Desarrollo

La tabla recoge los comandos que se ejecutaron en el servidor Ubuntu, en orden, tal como quedaron en el historial de la terminal. Las capturas están en la sección 6 y en la carpeta Terminal del repositorio.

Comando	Función	Resultado observado
`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`	Actualiza la lista de paquetes y los programas instalados.	Se ejecutó; aparece dos veces en el historial.
`sudo apt install samba -y`	Instala Samba, el paquete que permite compartir archivos con Windows.	Instalación ejecutada; también aparece dos veces.
`sudo mkdir -p /srv/samba/mi_carpeta`	Crea la carpeta que se va a compartir, con sus carpetas intermedias.	Carpeta creada sin errores.
`sudo chmod -R 0755 /srv/samba/mi_carpeta`	Define los permisos: el dueño lee, escribe y entra; los demás leen y entran.	Permisos aplicados sin errores.
`sudo nano /etc/samba/smb.conf`	Abre la configuración de Samba para declarar el recurso compartido.	Archivo editado; el bloque del recurso se explica en la sección 4.

Comando	Función	Resultado observado
`hostname -I` `whoami`	Muestran la IP del servidor y el usuario con el que se trabaja.	Datos que se necesitan para conectar desde Windows.
`sudo smbpaswd -a eduardo`	Intento de dar de alta al usuario en Samba.	sudo respondió “command not found” porque el comando estaba mal escrito (le faltó una s).
`sudo smbpasswd -a eduardo`	Da de alta al usuario en la base de contraseñas de Samba.	Pidió la contraseña SMB y su confirmación, y terminó con “Added user eduardo.”
`sudo nano /etc/samba/smb.conf`	Se vuelve a abrir la configuración.	Archivo abierto otra vez después de crear el usuario.
`sudo ufw status`	Revisa si el firewall está activo.	Respondió “Estado: inactivo”.

4. Configuración del recurso compartido

El recurso se declara con un bloque de este tipo al final de /etc/samba/smb.conf:

```
[mi_carpeta]
   path = /srv/samba/mi_carpeta
   browsable = yes
   read only = no
   valid users = eduardo
   create mask = 0664
   directory mask = 0775
```

Parámetro	Significado
`[mi_carpeta]`	Nombre con el que Windows ve el recurso en la red.
`path`	Carpeta del servidor que se publica.
`browsable = yes`	El recurso aparece cuando se explora el servidor.
`read only = no`	Permite leer y también escribir, crear y borrar.
`valid users`	Usuarios que pueden entrar; los demás son rechazados.
`create mask = 0664`	Permisos de los archivos nuevos: rw-rw-r--.
`directory mask = 0775`	Permisos de las carpetas nuevas: rwxrwxr-x.

Del lado de Windows, el acceso se hace escribiendo en la barra de direcciones del Explorador de archivos la ruta **`\\192.168.20.217\mi_carpeta`** e iniciando sesión con el usuario de Samba y su contraseña SMB. La demostración de este acceso está en el video de la práctica.

5. Análisis del comportamiento del sistema operativo

5.1 Comportamiento observado

Cuando se escribió mal el comando (*smbpaswd*), el sistema no lo pudo ejecutar: sudo buscó ese nombre entre los programas de las rutas del sistema y, al no encontrarlo, devolvió "command not found". No es un fallo de Samba, solo un nombre que no existe. Al corregirlo, *smbpasswd* pidió la contraseña dos veces sin mostrar lo que se escribe, algo normal para no dejar las contraseñas a la vista, y confirmó el alta del usuario.
El comando *sudo ufw status* mostró el firewall inactivo. Eso significa que el sistema no estaba filtrando conexiones entrantes, así que los puertos de Samba quedaron accesibles para la red local sin tener que abrir nada.

5.2 Justificación teórica

Interoperabilidad por protocolo. Windows comparte sus recursos con el protocolo SMB, y Samba implementa ese mismo protocolo en Linux. Por eso un Ubuntu con Samba aparece en Windows como un servidor de archivos más: lo que importa es que los dos hablen el mismo protocolo, no el sistema operativo de cada lado. La ruta que se escribe en Windows (\\servidor\recurso) es el formato UNC que usa Windows para localizar recursos de red.
Servicio en segundo plano. El demonio *smbd* atiende las peticiones de archivos y la autenticación, normalmente en los puertos TCP 139 y 445. Como debe estar siempre disponible, lo administra systemd, y por eso después de cambiar *smb.conf* se reinicia el servicio para que lea la configuración nueva.
Usuarios de Samba y de Ubuntu. Samba guarda sus contraseñas aparte de las del sistema, porque la autenticación de SMB funciona distinto a la de /etc/shadow. Aun así, el usuario debe existir en Ubuntu, ya que *smbd* trabaja sobre los archivos con la identidad de ese usuario. Esa es la razón de usar *smbpasswd -a* con un usuario ya existente.
Permisos en dos capas. Un archivo compartido pasa primero por las reglas de Samba (*valid users*, *read only*) y después por los permisos de Linux. Con *chmod 0755* solo el dueño puede escribir en la carpeta, así que para que el usuario de Samba pueda guardar archivos desde Windows, ese usuario tiene que ser el dueño de la carpeta o tener permiso de escritura en ella. Las máscaras *create mask* y *directory mask* controlan los permisos de lo que se crea desde la red.
Ubicación en /srv. En la organización de directorios de Linux, /srv está pensado para los datos que el sistema ofrece mediante algún servicio, como un servidor de archivos o web. Por eso es un lugar adecuado para la carpeta compartida, en vez de la carpeta personal.
Firewall. Cuando ufw está activo bloquea por defecto las conexiones entrantes, y habría que permitir Samba con *ufw allow samba*. Revisar su estado antes de probar desde Windows evita buscar el problema en la configuración cuando en realidad es una regla de red.

6. Evidencias

```
 1045  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
 1046  sudo apt install samba -y
 1047  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
 1048  sudo apt install samba -y
 1049  sudo mkdir -p /srv/samba/mi_carpeta
 1050  sudo chmod -R 0755 /srv/samba/mi_carpeta
 1051  sudo nano /etc/samba/smb.conf
 1052  hostname -I
 1053  whoami
```

Figura 1. Instalación de Samba y creación de la carpeta en el servidor.

```
eduardo@ed-thinkpad:~$ nmcli radio wifi on
eduardo@ed-thinkpad:~$ sudo smbpaswd -a eduardo
[sudo: authenticate] Contraseña:
sudo: 'smbpaswd': command not found
eduardo@ed-thinkpad:~$ sudo smbpasswd -a eduardo
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user eduardo.
eduardo@ed-thinkpad:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
eduardo@ed-thinkpad:~$ sudo ufw status
Estado: inactivo
eduardo@ed-thinkpad:~$
```

Figura 2. Alta del usuario con smbpasswd y revisión del firewall.

7. Conclusiones técnicas

- Samba permite compartir una carpeta de Ubuntu con Windows porque ambos sistemas usan el protocolo SMB; no hace falta instalar nada en Windows.
- Los pasos mínimos son instalar Samba, crear la carpeta, declarar el recurso en smb.conf, dar de alta al usuario con smbpasswd y reiniciar el servicio.
- La contraseña de Samba es independiente de la de Ubuntu y se crea con smbpasswd -a.
- Para poder escribir desde Windows no basta con el parámetro read only = no: también deben permitirlo los permisos de la carpeta en Linux.
- Conviene revisar el firewall antes de probar la conexión; en esta práctica ufw estaba inactivo y no bloqueó el tráfico.
- El cliente necesita tres datos para conectarse: la IP del servidor, el nombre del recurso y el usuario con su contraseña SMB.